பன்னிரெண்டில் ஒரு பங்குநிறை, அணுநிறை அலகு (amu) அல்லது ஒருமைபடுத்தப்பட்ட அணு நிறை (Unified atomic mass) என வரையறுக்கப்படுகிறது.

1 amu (அல்லது) $1u \approx 1.6605 \times 10^{-27}$ kg.

இந்த அளவீட்டு முறையில், ஒப்பு அணு நிறை என்பது, ஒரு அணுவின் சராசரி அணுநிறைக்கும், ஒருமைப்படுத்தப்பட்ட அணு நிறைக்கும் இடையேயான விகிதம் என வரையறுக்கப்படுகிறது.

ஒப்பு அணு நிறை (A_r)

$$= \frac{\text{அணுவின் சராசரி நிறை}}{\text{ஒருமை படுத்தப்பட்ட அணு நிறை}}$$

எடுத்துக்காட்டாக,

ஹைட்ரஜனின் ஒப்பு அணு நிறை $(A_r)_H$

$$= \frac{\text{ஹைட்ரஜனின் ஒரு அணுவின் சராசரி நிறை (kg ல்)}}{1.6605 \times 10^{-27} \text{ kg}}$$

$$= \frac{1.6736 \times 10^{-27} \text{ kg}}{1.6605 \times 10^{-27} \text{ kg}}$$

$$= 1.0078 \approx 1.008 \text{ u.}$$

பெரும்பாலான தனிமங்கள் ஒன்றிற்கும் மேற்பட்ட ஐசோடோப்புகளைக் கொண்டிருப்பதால், நாம் சராசரி அணு நிறையினை பயன்படுத்துகிறோம். ஒரு அணுவின் சராசரி அணு நிறை என்பது, அந்த அணுவின் இயற்கையில் காணப்படும் அனைத்து ஐசோடோப்புகளின் அணுநிறைகளின் சராசரி மதிப்பு என வரையறுக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக குளோரின் அணுவினைக் கருதுவோம். இந்த அணு இயற்கையில் $_{17}Cl^{35}$ மற்றும் $_{17}Cl^{37}$ ஆகிய இரு ஐசோடோப்புகளை 77 : 23 என்ற விகிதத்தில் கொண்டுள்ளது. எனவே, குளோரினின் சராசரி ஒப்பு அணு நிறை

$$= \frac{(35 \times 77) + (37 \times 23)}{100}$$

$$= 35.45 \text{ u}$$

1.3.2 மூலக்கூறு நிறை

ஒப்பு அணு நிறையினைப் போன்று ஒப்பு மூலக்கூறு நிறையானது, ஒரு மூலக்கூறின் நிறைக்கும், ஒருமைபடுத்தப்பட்ட அணு நிறைக்கும் இடையேயான விகிதம் என வரையறுக்கப்படுகிறது. ஒரு சேர்மத்தின் ஒப்பு மூலக்கூறு நிறையினை, அதில் அடங்கியுள்ள அணுக்களின் ஒப்பு அணு நிறைகளின் கூடுதல் மூலம் கணக்கிட இயலும்.

எடுத்துக்காட்டாக,

i) ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறின் ஒப்பு மூலக்கூறு நிறை (H_2)

$= 2 \times$ (ஹைட்ரஜன் அணுவின் ஒப்பு அணு நிறை)

$= 2 \times 1.008$ u

$= 2.016$ u.

ii) குளுக்கோஸ் சேர்மத்தின் ஒப்பு மூலக்கூறு நிறை $(C_6H_{12}O_6)$

$= (6 \times 12) + (12 \times 1.008) + (6 \times 16)$

$= 72 + 12.096 + 96$

$= 180.096$ u

அட்டவணை 1.1 சில தனிமங்களின் ஒப்பு அணு நிறைகள்.

தனிமம்	ஒப்பு அணு நிறை	தனிமம்	ஒப்பு அணு நிறை
H	1.008	Cl	35.45
C	12	K	39.10
N	14	Ca	40.08
O	16	Cr	51.9
Na	23	Mn	54.94
Mg	24.3	Fe	55.85
S	32.07	Cu	63.55

Unit 1 - Sridhar.indd 5 07-01-2021 13:24:44